# AIX與PowerVM/VIOS

SAN Host

NetApp
June 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_aix_72.html on June 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

AIX與PowerVM/VIOS . . . . . 1
將IBM AIX 7.2和/或PowerVM（VIOS 3.1）搭配NetApp ONTAP 功能使用 . . . . . 1
將IBM AIX 7.1與NetApp ONTAP 搭配使用 . . . . . 6

# AIX與PowerVM/VIOS

## 將IBM AIX 7.2和/或PowerVM（VIOS 3.1）搭配NetApp ONTAP功能使用

### 安裝AIS/VIOS主機公用程式

您必須安裝AIX主機公用程式套件、才能將AIX MPIO與NetApp ONTAP 之間的儲存設備搭配使用。

您可以從NetApp支援網站下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案。取得檔案後、您必須解壓縮檔案、才能取得安裝Host Utilities所需的兩個軟體套件。

NetApp AIX Host Utilities 6.1是最新版本。此版本可解決先前版本中報告的記憶體洩漏問題。如需其他資訊、請參閱版本說明一節。

步驟

1. 登入您的主機。
   - 在AIX主機上、以* root*登入。
   - 在PowerVM主機上、以* padmin*登入、然後輸入「OEM_setup_env」命令成為root。
2. 從NetApp支援網站下載包含主機公用程式的壓縮檔案複本至主機上的目錄。
3. 前往內含下載內容的目錄。
4. 解壓縮檔案並解壓縮SAN Toolkit軟體套件。

   「tar -xvf ntit_AIX_host_utilitis_6.1.tar .gz」

   解壓縮檔案時會建立下列目錄：「ntap_AIX_host_utilities _6.1」。此目錄將有下列子目錄之一：MPIO、non-MPIO或SAN_Tool_Kit。

5. 安裝AIX MPIO：

   「installp -aXYd /var/tmp_ntit_aix_host_utilities_6.1/MPIO netapp.MPIO主機公用程式套件」

6. 安裝SAN工具套件：「install p -aXYd /var/tmp/ntip_AIX_host_utilites_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolkit'
7. 重新啟動主機。

### SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host        lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0        FCP       60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0        FCP       20g
C
```

## SAN開機

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

SAN開機是將SAN附加磁碟（LUN）設定為AIX/PowerVM主機的開機裝置的程序。您可以設定SAN開機LUN、以便在以FC或FCoE傳輸協定執行AIX主機公用程式的AIX MPIO環境中運作。您在AIX MPIO環境中建立SAN開機LUN及在其上安裝新的OS映像的方法可能有所不同、視您使用的傳輸協定而定。

## 多重路徑

多重路徑可讓您在主機與儲存系統之間設定多個網路路徑。如果其中一條路徑故障、則其餘路徑上的流量會繼續傳輸。Host Utilities的AIX和PowerVM環境使用AIX的原生多重路徑解決方案（MPIO）。

對於AIX、路徑控制模組（PCM）負責控制多個路徑。PCM是儲存設備廠商提供的程式碼、可處理路徑管理。這項功能會在主機公用程式安裝過程中安裝及啟用。

### 非ASA組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

所有**SAN**陣列組態

在「All SAN Array（ASA 整個SAN陣列）」（ESAN Array）組態中、所有通往特定邏輯單元（LUN）的路徑都會啟用並最佳化。這表示I/O可同時透過所有路徑提供服務、進而提升效能。

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

> 從適用於AIX主機的《支援所有SAN陣列ASA （EJRIBE）組態ONTAP 》（英文）9.8開始、即可開始支援所有SAN陣列（

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                       AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

## 建議設定

以下是NetApp ONTAP 解決方案LUN的一些建議參數設定。安裝NetApp主機公用程式套件後、會自動設定適用於LUN的關鍵參數ONTAP 。

| 參數 | 環境 | **AIX**的價值 | 附註 |
|---|---|---|---|
| 演算法 | MPIO | 循環配置資源 | 由主機公用程式設定 |
| h檢查_cmd | MPIO | 查詢 | 由主機公用程式設定 |
| h檢查 間隔 | MPIO | 30 | 由主機公用程式設定 |
| h檢查 模式 | MPIO | 非作用中 | 由主機公用程式設定 |
| LUN_RESET_spt | MPIO /非MPIO | 是的 | 由主機公用程式設定 |
| MAX_transfer | MPIO /非MPIO | FC LUN：0x100000位元組 | 由主機公用程式設定 |
| QFUl_dly | MPIO /非MPIO | 延遲2秒 | 由主機公用程式設定 |
| 佇列深度 | MPIO /非MPIO | 64 | 由主機公用程式設定 |
| RESID_policy | MPIO /非MPIO | no_Reserve | 由主機公用程式設定 |
| Re_timeout（磁碟） | MPIO /非MPIO | 30秒 | 使用OS預設值 |
| Dyntrk | MPIO /非MPIO | 是的 | 使用OS預設值 |
| FC_err_recov | MPIO /非MPIO | 快速失敗 | 使用OS預設值 |
| Q_type | MPIO /非MPIO | 簡單易用 | 使用OS預設值 |

| 參數 | 環境 | **AIX**的價值 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 數字_cmd | MPIO /非MPIO | 適用於AIX 3072 for VIOS的1024 | FC EN1B、FC EN1C |
| 數字_cmd | MPIO /非MPIO | 適用於AIX的1024 | FC EN0G |

## 推薦**MetroCluster** 的功能設定

根據預設、如果沒有LUN路徑可用、AIX作業系統會強制執行較短的I/O逾時時間。這可能發生在單一交換器SAN架構和MetroCluster 體驗非計畫性容錯移轉的各種組態中。如需更多資訊及建議的預設設定變更、請參閱 "NetApp KB1001318"

## 已知問題與限制

| **NetApp**錯誤**ID** | 標題 | 說明 | 合作夥伴**ID** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1416221. | 在儲存容錯移轉期間、AIX 7200-05-01在虛擬iSCSI磁碟（VIOS 3.1.1.x）上發生I/O中斷 | 在透過VIOS 3.1.1.x對應的虛擬iSCSI磁碟上、在AIX 7.2 TL5主機上執行儲存容錯移轉作業時、可能會發生I/O中斷根據預設、VIOC上虛擬iSCSI磁碟（hdisk）的「rw_timeout」值將為45秒。如果在儲存容錯移轉期間發生超過45秒的I/O延遲、可能會發生I/O故障。若要避免這種情況、請參閱Burt中提及的因應措施。根據IBM、在套用APAR - IJ34739（即將推出的版本）之後、我們可以使用「chdev'命令來動態變更rw_timeout值。 | 不適用 |
| 1414700 | 在儲存容錯移轉期間、AIX 7.2 TL04在虛擬iSCSI磁碟（VIOS 3.1.1.x）上發生I/O中斷 | 在透過VIOS 3.1.1.x對應的虛擬iSCSI磁碟上、在AIX 7.2 TL4主機上執行儲存容錯移轉作業時、可能會發生I/O中斷根據預設、VOC上vSCSI介面卡的「rw_timeout」值為45秒。如果在儲存容錯移轉期間發生超過45秒的I/O延遲、可能會發生I/O故障。若要避免這種情況、請參閱Burt中提及的因應措施。 | 不適用 |

| NetApp錯誤ID | 標題 | 說明 | 合作夥伴ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1307653. | 在SFO故障和直接I/O期間、查看VIOS 3.1.1.10的I/O問題 | 在VIOS 3.1.1 IO故障時、NPIV用戶端磁碟可能會出現故障、而NPIV用戶端磁碟則以16/32GB FC介面卡為後盾。此外、「vfchost」驅動程式可能會進入停止處理用戶端I/O要求的狀態。套用IBM APAR J22290 IBM APAR J23222即可修正此問題。 | 不適用 |

# 將IBM AIX 7.1與NetApp ONTAP 搭配使用

## 安裝AIX主機公用程式

您必須安裝AIX主機公用程式套件、才能將AIX MPIO與NetApp ONTAP 之間的儲存設備搭配使用。

您可以從NetApp支援網站下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案。取得檔案後、您必須將其解壓縮、才能取得安裝主機公用程式所需的兩個軟體套件。

步驟

1. 登入您的主機。
    - 在AIX主機上、以* root*登入。
2. 從NetApp支援網站下載包含主機公用程式的壓縮檔案複本至主機上的目錄。
3. 前往內含下載內容的目錄。
4. 解壓縮檔案並解壓縮SAN Toolkit軟體套件。

    「tar -xvf ntit_AIX_host_utilitis_6.1.tar .tgz」

    解壓縮檔案時會建立下列目錄：「ntap_AIX_host_utilities _6.1」。此目錄將有下列子目錄之一：MPIO、non-MPIO或SAN_Tool_Kit。

5. 安裝AIX MPIO：

    「installp -aXYd /var/tmp_ntit_aix_host_utilities_6.1/MPIO netapp.MPIO主機公用程式套件」

6. 安裝SAN工具套件：「install p -aXYd /var/tmp/ntip_AIX_host_utilites_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolkit'
7. 重新啟動主機。

## SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host        lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0        FCP       60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0        FCP       20g
C
```

## SAN開機

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

SAN開機是將SAN附加磁碟（LUN）設定為AIX主機的開機裝置的程序。您可以設定SAN開機LUN、以便在以FC或FCoE傳輸協定執行AIX主機公用程式的AIX MPIO環境中運作。您在AIX MPIO環境中建立SAN開機LUN及在其上安裝新的OS映像的方法可能有所不同、視您使用的傳輸協定而定。

## 多重路徑

多重路徑可讓您在主機與儲存系統之間設定多個網路路徑。如果其中一條路徑故障、則其餘路徑上的流量會繼續傳輸。主機公用程式的AIX環境使用AIX原生多重路徑解決方案MPIO。

對於AIX、路徑控制模組（PCM）負責控制多個路徑。PCM是儲存設備廠商提供的程式碼、可處理路徑管理。這項功能會在主機公用程式安裝過程中安裝及啟用。

### 非**ASA**組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

所有**SAN**陣列組態

在「All SAN Array（ASA 整個SAN陣列）」（ESAN Array）組態中、所有通往特定邏輯單元（LUN）的路徑都會啟用並最佳化。這表示I/O可同時透過所有路徑提供服務、進而提升效能。

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

> 從適用於AIX主機的《支援所有SAN陣列ASA （EJRIBE）組態ONTAP 》（英文）9.8開始、即可開始支援所有SAN陣列（

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                       AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

## 建議設定

以下是一些建議的NetApp ONTAP LUN參數設定。安裝NetApp主機公用程式套件後、會自動設定適用於整個流程的關鍵參數ONTAP 。

| 參數 | 環境 | **AIX**的價值 | 附註 |
|---|---|---|---|
| 演算法 | MPIO | 循環配置資源 | 由主機公用程式設定 |
| h檢查_cmd | MPIO | 查詢 | 由主機公用程式設定 |
| h檢查 間隔 | MPIO | 30 | 由主機公用程式設定 |
| h檢查 模式 | MPIO | 非作用中 | 由主機公用程式設定 |
| LUN_RESET_spt | MPIO /非MPIO | 是的 | 由主機公用程式設定 |
| MAX_transfer | MPIO /非MPIO | FC LUN：0x100000位元組 | 由主機公用程式設定 |
| QFUl_dly | MPIO /非MPIO | 延遲2秒 | 由主機公用程式設定 |
| 佇列深度 | MPIO /非MPIO | 64 | 由主機公用程式設定 |
| RESID_policy | MPIO /非MPIO | no_Reserve | 由主機公用程式設定 |
| Re_timeout（磁碟） | MPIO /非MPIO | 30秒 | 使用OS預設值 |
| Dyntrk | MPIO /非MPIO | 是的 | 使用OS預設值 |
| FC_err_recov | MPIO /非MPIO | 快速失敗 | 使用OS預設值 |
| Q_type | MPIO /非MPIO | 簡單易用 | 使用OS預設值 |
| 數字_cmd | MPIO /非MPIO | 適用於AIX的1024 | FC EN1B、FC EN1C |

| 參數 | 環境 | **AIX**的價值 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 數字_cmd | MPIO /非MPIO | 500 for AIX（獨立式/實體）200 for VIOC | FC EN0G |

## 推薦**MetroCluster** 的功能設定

根據預設、如果沒有LUN路徑可用、AIX作業系統會強制執行較短的I/O逾時時間。這可能發生在單一交換器SAN架構和MetroCluster 體驗非計畫性容錯移轉的各種組態中。如需更多資訊及建議的預設設定變更、請參閱 "NetApp KB1001318"

## 已知問題與限制

沒有已知的問題和限制。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。